2026二模上海模考 · 不等式 · 学生练习版（未审定预览）

基础不等式与解集反求

嘉定 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

解不等式 $\frac{1}{x}>1$,则不等式的解集是____

作答区

奉贤 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|x-2|>1$ 的解集为____.

作答区

崇明 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|x-1|<2$ 的解为____.

作答区

徐汇 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{1}{x-2}>0$ 的解集为____.

作答区

普陀 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $a\in\mathbf{R}$,若关于 x 的不等式 $\frac{a}{x-1}\leq 1$ 的解集是 $(-\infty,1)\cup[2,+\infty)$,则 a 的值为____.

作答区

普陀 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $a \in \mathbf{R}$,集合 $M=\{-1,-2,-a\}, N=\left\{x \mid x^{2}-a x \leq 0\right\}$,若集合 $A \subseteq(M \cap N)$,且满足条件的 A 恰有 2 个，则 a 的取值范围为____.

作答区

松江 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|3-x|<1$ 的解集为____.

作答区

虹口 · 第1题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设全集为 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$ ，集合 $A=\left\{x \left| \frac{x}{x-2} \geq 0\right., x \in U\right\}$ ，则 $\bar{A}=$ ____.

作答区

虹口 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $a: x \leq m$ ， $\beta:|x-2| \leq 1$ ，若 a 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是____.

作答区

金山 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|x-1|<1$ 的解集为____.

作答区

闵行 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $x \in \mathbf{R}$,不等式 $x^2-4x<0$ 的解集是____.

作答区

静安 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\left\{x \mid x^2-x-6=0\right\}, B=\left\{x \mid \frac{x+3}{1-x}>0\right\}$ ，则 $A \cap B=$ ().

A. $\{-2,3\}$

B. $(-3,1)$

C. $\{3\}$

D. $\{-2\}$

作答区

黄浦 · 第1题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $A=[-1,1]$ ， $B=\left\{x \mid x^2-2x \leq 0\right\}$ ，则 $A \cap B=$ ____.

作答区

基本不等式与定值约束最值

宝山 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $a, b>0, a+\frac{1}{2b}=1$ ，则 $2b+\frac{1}{a}$ 的最小值为____.

作答区

崇明 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若 $x>0,y>0$ ，且 $xy=1$ ，则 $x+2y$ 的最小值为____.

作答区

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知 p 、 q 为实数,设函数 $y=f\left(x\right)$ 的最小值为 $f\left(p\right)$,函数 $y=g\left(x\right)$ 的最小值为 $g\left(q\right)$,若 $f\left(p\right)=g\left(q\right)$ 且 $p\neq q$,则称函数 $y=f\left(x\right)$ 和函数 $y=g\left(x\right)$ 是 T 函数.

⑴设函数 $y=f\left(x\right)$ 的表达式为 $f\left(x\right)=\sin x$ ，函数 $y=g\left(x\right)$ 的表达式为 $g\left(x\right)=\cos x$ ，请判断函数 $y=f\left(x\right)$ 和函数 $y=g\left(x\right)$ 是否为 T 函数，并说明理由;

⑵设 a 、 b 为正实数，函数 $y=f\left(x\right)$ 的表达式为 $f\left(x\right)=x^2+2\left(a-1\right)x+a^2-2a+7$ ，函数 $y=g\left(x\right)$ 的表达式为 $g\left(x\right)=bx+\frac{9}{bx}\left(x>0\right)$,若函数 $y=f\left(x\right)$ 和函数 $y=g\left(x\right)$ 不是 T 函数,求 $\frac{1}{a}+b$ 的最小值;

⑶ 设 k 、 t 、 a 为实数，函数 $y=f\left(x\right)$ 的表达式为 $f\left(x\right)=-\mathrm{e}^{kt+x}-2kt\left(x\leq 0\right)$ ，函数 $y=g\left(x\right)$ 的表达式为 $g\left(x\right)=\left(x-2\right)\ln x-ax-2$,若存在 $t\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,对任意的 $x\in\left(0,+\infty\right)$,皆有 $g\left(x\right)\geq g\left(t\right)$ 成立,且函数 $y=f\left(x\right)$ 和函数 $y=g\left(x\right)$ 是 T 函数,求 k 的取值范围.

作答区

杨浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设正实数 a,b 满足 $a+b=3$ ，则 a^2+b^2 的最小值为____.

作答区

松江 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=\log_a(x+2)+1\,(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 的图像过定点 (s,t)，正实数 m、n 满足 $nt-ms=1$，则 $\frac{1}{m}+\frac{3}{n}$ 的最小值为____.

作答区

浦东 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知实数 a,b,c 满足 $a>b>1>c$,则下列结论一定正确的是()

A. $ac>bc$

B. $b^c<1$

C. $\log_a b+\log_b a>2$

D. $a+c>b$

作答区

虹口 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

已知焦点为 F 的抛物线 $C:y^2=4x$ 上有两点 A 和 B，且 $\angle AFB=150^\circ$，E 为 A 和 B 的中点，过点 E 作 C 的准线的垂线，垂足为 H，则 $\frac{|AB|^2}{|EH|^2}$ 的最小值为____.

作答区

金山 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-x+a=0$ 有两个不相等的正根 m、n,则 $\frac{1}{m}+\frac{9}{n}$ 的最小值为____.

作答区

长宁 · 第2题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知正实数 a 、 b 满足 $ab=1$ ，则 $a+4b$ 的最小值等于____.

作答区

闵行 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若平面直角坐标系 xOy 中的点 P 到 x 轴与 y 轴的距离之和为 1,现有以下两个命题:

①存在点 P 到 x 轴与 y 轴的距离之差为 1 ;

②存在点 P 到 x 轴与 y 轴的距离之积为 1 .

则以下选项正确的是 ( )

A. ①不正确，②不正确

B. ①正确，②正确

C. ①正确，②不正确

D. ①不正确，②正确

作答区

青浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知平面内的三个非零向量 $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b},\overrightarrow{c}$ ，满足: $\left\langle \overrightarrow{a},\overrightarrow{b} \right\rangle =\frac{\pi }{4}$ ， $\left| \overrightarrow{a}-\overrightarrow{b} \right|=2$ ， $\left| \overrightarrow{b}-\overrightarrow{c} \right|=\left| \overrightarrow{c}-\overrightarrow{a} \right|=\sqrt{17}$ ，则当 $\frac{\overrightarrow{a}\cdot \overrightarrow{c}-\overrightarrow{b}\cdot \overrightarrow{c}}{\left| \overrightarrow{c} \right|}$ 取得最大值时， $\left| \overrightarrow{c} \right|=$____.

作答区

大小比较、绝对值与反例

奉贤 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $a>b>0>c$，则下列不等式成立的是( )

A. $\frac{c}{a}<\frac{c}{b}$

B. $\frac{b}{a}>\frac{a}{b}$

C. $\frac{b-c}{a-c}<\frac{b}{a}$

D. $\frac{2}{a}+b<\frac{2}{b}+a$

作答区

宝山 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

已知点 P、Q 分别是椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 和圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上的两个动点,且点 $A(2,1)$，则 $|PA|+|PQ|$ 的最大值为____.

作答区

崇明 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知首项为 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足对任意的正整数 m,n 都有 $|a_m-a_n|\leq\frac{1}{3}|m-n|$,则等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 q 的取值范围是____.

作答区

普陀 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

设定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y=f(x)$ 的导函数为 $y=f'(x)$,令 $g(x)=f'(x)+\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)^2$,若函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 皆为偶函数,则不等式 $f(x+2)>f(2x-3)$ 的解集为____.

作答区

杨浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

不等式 $3^x+\log_2 x<3$ 的解集为____.

作答区

杨浦 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $a>b$，下列不等式中恒成立的是( )

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$

B. $a^2>b^2$

C. $a^3>b^3$

D. $|a|>|b|$

作答区

松江 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若实数 a、b 满足 $a^2>b^2$，则下列不等式恒成立的是( )

A. $a>b>0$

B. $a>0>b$

C. $a>|b|$

D. $|a|>|b|$

作答区

青浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

对于数列 $\{a_n\}$,若存在 $M>0$,使得对任意 $n\in\mathbf{N}^*$,有

$|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\ldots+|a_{n+1}-a_n|<M$,则称 $\{a_n\}$ 为“有界变差数列”有以下两个结论:

①若各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 为“有界变差数列”，则其公比 q 的取值范围是 $(0,1)$；

②若数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 均为“有界变差数列”，且 $y_n\geq y_1>0$，则数列 $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ 是“有界变差数列”. 则以下选项正确的是（）

A. ①是假命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是真命题，②是真命题

作答区

含参恒成立、根分布与函数不等式

奉贤 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=(x-1)(x-a)(x-b),x\in\mathbf{R}$,则下列命题正确的是（）

A. 函数 $y=f(x)$ 的零点的个数一定是 3 个

B. 若集合 $A=\{x\mid f(x)\geq 0\}$ 的解集是 $[0,+\infty)$，则实数对 (a,b) 有 2 对

C. 函数 $y=f(x)$ 必存在极值

D. 函数 $y=f(x)$ 在 $(b,0)$ 处的切线方程为 $y=0$，则 $b=1$

作答区

宝山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $f\left(x\right)=\log_{a}x,g\left(x\right)=2\log_{a}\left(2x+t-2\right),\left(a>0,a\neq1,t\in\mathbf{R}\right)$.

⑴ 若 $f\left(1\right)=g\left(2\right)$，求 t 的值；

⑵当 $x\in\left[1,4\right]$ 时 $f\left(x\right)\geq g\left(x\right)$ 恒成立，求 t 的取值范围.

作答区

崇明 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $f\left(x\right)=x^{2}-x+a\ln x,a\in\mathbf{R}$.

⑴ 若 $a=1$，求 $f\left(x\right)$ 的图象在 $x=1$ 处的切线方程；

⑵若 $f\left(x\right)\geq0$ 在 $\left[1,+\infty\right)$ 上恒成立，求 a 的取值范围；

作答区

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

第（3）问的现有题设与求证结论存在冲突；正式原卷或勘误尚待确认，本题仅供审题讨论。

已知函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$,且在 $\mathbf{R}$ 上的导函数分别为 $f'(x)$ 和 $g'(x)$. 若存在常数 k ,使得对任意实数 $x, g'(x) \geq k \cdot |f'(x)|$ 恒成立,则称 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”，并称 k 为调整系数.

⑴设 $f(x)=\cos x, g(x)=2x$. 求证: $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“2-调整函数”;

⑵ 设 $f(x)=x^2, g(x)=\mathrm{e}^x+bx$. 若存在实数 $b \in [-2,-1]$ ，使得 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的 “ k -调整函数”，求调整系数 k 的取值范围;

⑶ 已知 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“1-调整函数”，函数 $y=g(x)$ 的值域是一个闭区间，记作集合 P ，函数 $y=f(x)$ 的值域记作集合 Q . 若 $P \subseteq Q$ ，求证： $y=f(x)-g(x)$ 为常值函数.

作答区

松江 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $y=M\left(x\right)$ 、 $y=N\left(x\right)$ 在区间 I 上满足 $\left|M\left(x\right)\right|\leq N\left(x\right)$,则称函数 $y=N\left(x\right)$ 为 $y=M\left(x\right)$ 在区间 I 上的绝对值上界函数. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f\left(x\right)$ 、 $y=g\left(x\right)$ 的导数为 $y=f'\left(x\right)$ 、 $y=g'\left(x\right)$.

⑴判断函数 $y=x$ 是不是函数 $y=\sin x$ 在区间 $\left[0,\pi\right]$ 上的绝对值上界函数，并说明理由;

⑵若函数 $y=g'\left(x\right)$ 为 $y=f'\left(x\right)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的绝对值上界函数，求证:对任意 $h>0$ ，都有 $\left|f\left(x+h\right)-f\left(x\right)\right|\leq g\left(x+h\right)-g\left(x\right)$;

⑶若函数 $y=g'\left(x\right)$ 为 $y=f'\left(x\right)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的绝对值上界函数，实数 $a,b\left(a<b\right)$ 满足 $g(x)_{\min}=g\left(a\right)=f\left(a\right),g(x)_{\max}=g\left(b\right)=f\left(b\right)$,确定 $f\left(x_0\right),g\left(x_0\right)$ 在 $x_0\in\mathbf{R}$ 时的大小关系 ($g(x)_{\min}$ 、 $g(x)_{\max}$ 分别表示函数 $y=g\left(x\right)$ 的最小值和最大值)

作答区

浦东 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f\left(x\right)=\sqrt{3}\sin x+2\cos\left(x+\varphi\right)$ ， $\varphi\in\left[0,\pi\right]$.

⑴若函数 $y=f\left(x\right)$ 是定义在 R 上的奇函数，求常数 φ 的值;

⑵若 $\varphi=\frac{\pi}{3}$ ，若关于 x 的不等式 $f\left(x\right)+\frac{x}{2}-a>0$ 对任意 $x\in\left[0,\pi\right]$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

作答区

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于定义在区间 D 上的函数 $y=f(x)$,定义集合

$\Omega=\left\{f(x)\left|\left|f\left(x_1\right)-f\left(x_2\right)\right|\right.\leq\left|x_1-x_2\right|,\forall x_1,x_2\in D\right\}$. 对任意闭区间 $I\subseteq D$,设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上的最大值为 M_1 ,最小值为 M_2 ,记 $M(f,I)=M_1-M_2$.

⑴若 $f(x)=x^2-x,D=[0,1]$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否属于集合 Ω ，并求 $M(f,[0,1])$ 的值;

⑵若 $D=[0,1],f(x)\in\Omega$,且 $f(0)=0,M(f,[0,1])=1$. 求 $f(1)$ 的值及函数 $y=f(x)$ 的解析式;

⑶ 若 $D=[0,+\infty),f(x)\in\Omega$,令 $g(x)=M(f,[0,x])$. 证明: $y=f(x)$ 是单调函数的充要条件是: 对任意 $0<x_1<x_2,g(x_2)-g(x_1)=M(f,[x_1,x_2])$ 恒成立.

作答区

虹口 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}$.

⑴解不等式: $f(\ln x)<2$;

⑵设 $g(x)=f(x)+\sin 2x$ ，若存在 $x\in[-2,2]$ ，使得 $g(x)+g\left(x^2+a\right)>0$ ，求实数 a 的取值范围.

作答区

长宁 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\log_a x$ (其中 $a>0,a\neq 1$).

⑴若函数 $y=f(x)$ 的图象过点 $(2,-1)$，求不等式 $f(2x-1)>f(x+1)$ 的解集；

(2)若恰有两个不同的实数 x，使得 $f(x)$，$f(x-m)$，$f(4)$ 成等差数列，求实数 m 的取值范围.

作答区

闵行 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $a\in\mathbf{R}$,若不等式 $(\ln x-1)(\ln x-ax)>0$ 的解集中有且仅有两个整数，则 a 的最小值为____.

作答区

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 有相同的定义域,导函数分别为 $y=f'(x)$, $y=g'(x)$,若在定义域内均有 $f'(x)\leq g'(x)$,则称 $y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”.

⑴判断 $y=-x^3-x$ 是否为 $y=\cos x$ 的“ G 函数”，并说明理由；

⑵已知函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且 $y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”，证明: $g(x)-f(x)=c$ (c 为常数)；

⑶若 $-\frac{3}{2}<a<\ln\frac{4}{3}-\frac{3}{2}, f(x)=x\ln x-(a+4)x, g(x)=\mathrm{e}^{x+a}(x-3)$, $x>0$ ，证明函数 $y=f(x)$ 是函数 $y=g(x)$ 的“ G ”函数.

作答区

几何建模中的分段与面积最值

嘉定 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

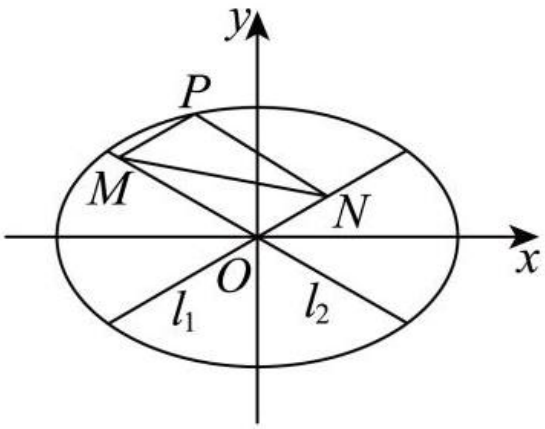
在包装设计中,常用长度和宽度描述物体体型. 长度 $l(V)$ 定义为物体上最远两点间的距离,宽度 $t(V)$ 定义为能夹住物体的两平行平面间的最小距离,即存在一对平行平面,使得物体上的所有点均位于两平面之间 (包括平面上). 现有一圆柱,其底面半径 R 与高 h 可任意调节，则 $\frac{l(V)}{t(V)}$ 的最小值为____

作答区

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1\,(a>2)$ 与直线 $l_1:y=\frac{x}{2}$ 、 $l_2:y=-\frac{x}{2}$. 过椭圆上一点 P 作 l_1 的平行线交 l_2 于点 M ，作 l_2 的平行线交 l_1 于点 N .



⑴当 P 为椭圆的上顶点时，求 $|MN|$ 的大小；

⑵若椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求椭圆 Γ 的方程，并求 $\left|\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}\right|$ 的最大值与最小值；

⑶若 $|MN|$ 为定值(与点 P 的位置无关)，求 a 的值，并求此时四边形 $ONPM$ 面积的最大值.

作答区